Grupa F

1. Wymień warstwy sieci OSI które były wykorzystywane podczas laboratorium podczas routingu na maszynach ATM.

- Warstwa fizyczna
- Warstwa łącza danych (w modelu ATM nazywana warstwą ATM)
- Warstwa sieciowa (w modelu ATM nazywana warstwą AAL)

2. Wymień funkcje transformatora na linii abonenckiej.

Zadaniem transformatora jest separacja galwaniczna pomiędzy obwodami terminala końcowego oraz centrali miejskiej. Brak izolacji galwanicznej skutkuje znacznym pogorszeniem warunków roboczych takich jak przydźwięki i błędne wybieranie.

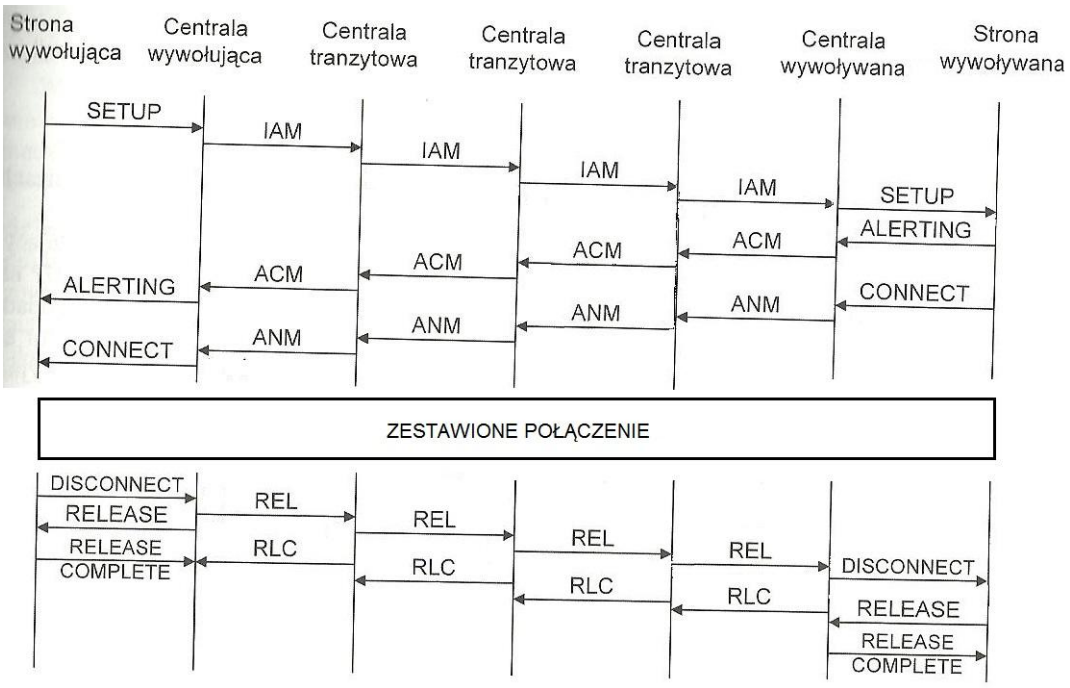
3. Co to jest VP?

VP (ang. Virtual Path) ścieżka wirtualna - jest to rodzaj połączenia wirtualnego w sieciach ATM obejmujący grupę kanałów wirtualnych VC (ang. Virtual Channel) łączących te same węzły końcowe. Ścieżki wirtualne identyfikowane są prze VPI (ang. Virtual Path Identifier) przenoszone w nagłówkach komórek ATM.

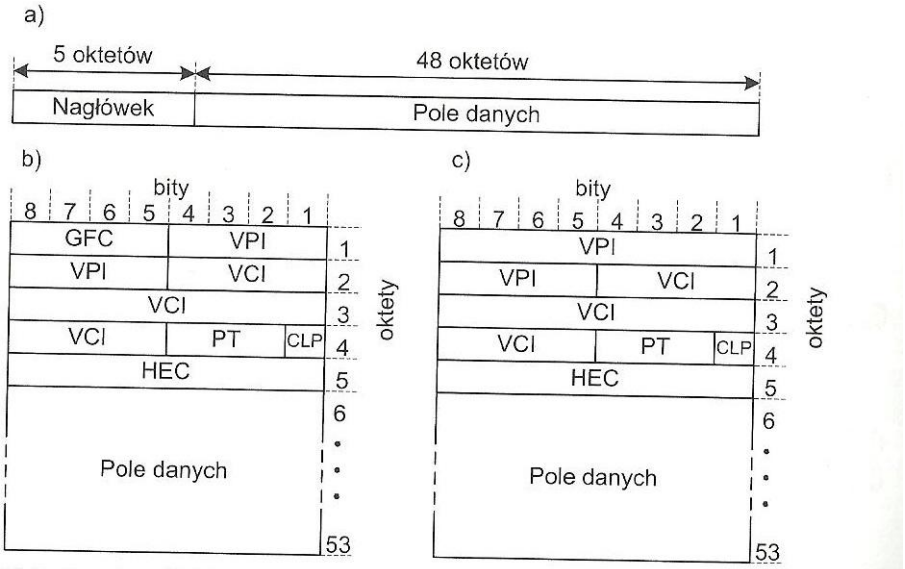
4. Co to jest TA w ISDN?

TA (ang. Terminal Adapter) – jest to urządzenie umożliwiające podłączenie do sieci ISDN (nieprzystosowanego do pracy w sieci ISDN) wyposażenia końcowego TE.

5. Narysuj wykres MSC dla 5 centrali dla SS7.



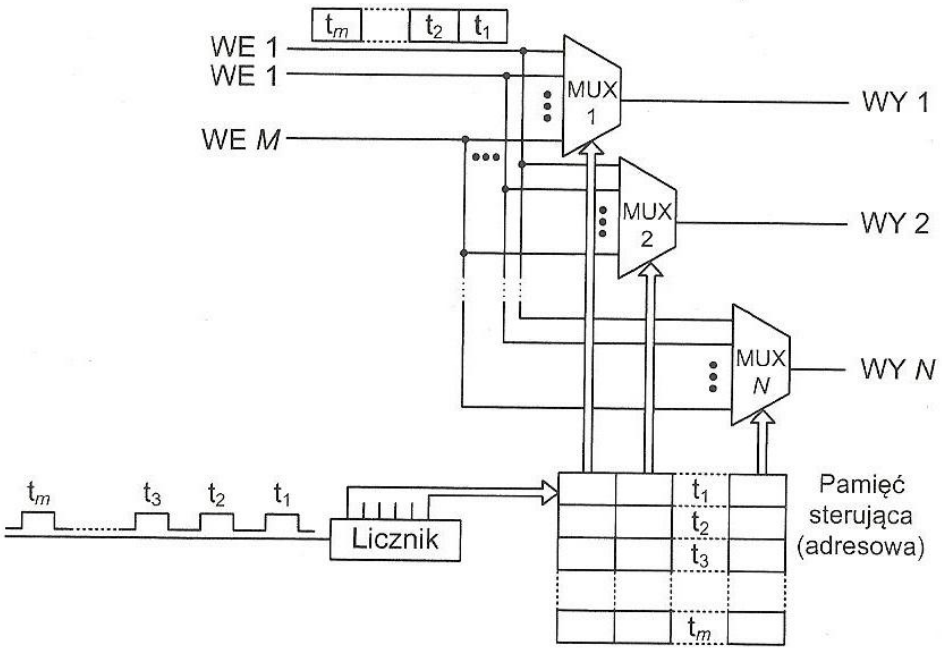
6. Narysuj komórkę ATM dla połączenia wenwątrzwęzłowego.



Rys. 7.10. Budowa komórki ATM: a) struktura ogólna, b) format komórki na styku UNI oraz c) NNI

UNI – User Network Interface, NNI – Network Network Interface.

7. Narysuj i opisz schemat działania komutatora przestrzennego sterowanego.



Rys. 22.6. Budowa komutatora przestrzennego z multiplekserów

Komutatory przestrzenne umożliwiają przenoszenie sygnału ze szczeliny czasowej dowolnego traktu wejściowego do tej samej szczeliny w dowolnym z traktów wyjściowych. Mogą być zbudowane z multiplekserów, demultiplekserów lub bramek cyfrowych. Na rysunku przedstawiono komutator złożony z multiplekserów, posiadający M traktów wejściowych i N traktów wyjściowych. W trakcie występuje po *m* szczelin czasowych. Liczba multiplekserów równa jest liczbie wyjść. Wejścia multiplekserów są ze sobą połączone równolegle. Występowanie kolejnych szczelin musi być

zsynchronizowane w każdym trakcie. Licznik wskazuje komórkę pamięci adresowej odpowiadającą danej szczelinie czasowej w trakcie wejściowym. Po zakończeniu licznik zwiększa swoją wartość o 1 i tym samym adresuje kolejną szczelinę czasową w traktach wejściowych. Komutator przestrzenny nie pozwala na przeniesienie informacji między szczelinami czasowymi, np. między 1 i 17.

8. W jakiej jednostce jest przesyłany numer?

W zakresie sygnalizacji abonenckiej DSS1 numer przesyłany jest w wiadomościach sygnalizacyjnych SETUP odpowiedzialnych za inicjacje połączenia.

W zakresie sygnalizacji SS7 numer przesyłany jest w wiadomości adresowej wstępnej IAM (w przypadku sygnalizacji blokowej) oraz dodatkowo w wiadomościach adresowych kolejnych SAM (w przypadku sygnalizacji nakładkowej).

9. Czy połączenie typu multicast może być zrealizowane za pomocą komutatora czasowego?

Komutator czasowy posiada jeden trakt wejściowy oraz jeden trakty wyjściowy. Posiada on zdolność przenoszenia informacji pomiędzy szczelinami czasowymi lecz nie jest w stanie powielić jednej szczeliny czasowej do wszystkich pozostałych. Oznacza to iż nie może on realizować połączenia typu multicast.

10. Opisać przenoszenie numeru.

Pierwsza wiadomość IAM przenosi wszystkie potrzebne informacje aby ustanowić połączenie z abonentem B. Podstawowym parametrem jest parametr Called Party Number, który zawiera numer abonenta B. Przesłana w odpowiedzi wiadomość ACM potwierdza odnalezienie żądanego numeru w przeliczniku centrali, ale zawiera równocześnie parametr Redirection Number wskazujący na przeniesienie wywołania pod inny numer. Numer na który dokonuje się przeniesienie wywołania, jest zakodowany w sygnałach adresowych Redirection Addres Signals. Równocześnie z wysłaniem wiadomości ACM w stronę abonenta A w kierunku abonenta C jest wysyłana wiadomość IAM. Wiadomość ta przenosi między innymi parametr Called Party Number, który tym razem zawiera numer abonenta C. Oprócz tego parametr w wiadomości IAM jest przesyłany także pierwotnie wywoływany numer abonenta B (parametr Original Called Number) a także numer, z którego nastąpiło przekazanie wywołania (parametr Redirecting Number).

11. Jaki typ wiadomości jest wysyłany, gdy u abonenta wywoływanego dzwoni telefon?

Telefon abonenta wywoływanego zaczyna dzwonić na skutek otrzymania wiadomości inicjalizującej SETUP. Jednocześnie abonent wywoływany wysyła wiadomość ALERTING do abonenta wywołującego informującą go o dzwonieniu. Między centralami przenoszone są odpowiednio wiadomości IAM oraz ACM.

12. Co zrobić, żeby 4 komputery w sieci się pingowały?

Konieczne jest aby wszystkie komputery posiadały przynajmniej po dwie karty sieciowe. Kolejnym krokiem jest utworzenie 4 sieci pomiędzy komputerami oraz stworzenie w każdym z komputerów tablic routingu pozwalających na wzajemną komunikacje między sieciami.

Grupa A

2. Co to jest NT?

NT (ang. Network Termination) jest to zakończenie transmisyjne łącza abonenckiego od strony abonenckiej. W urządzeniu tym jest realizowana konwersja sygnałów otrzymywanych od strony abonenckiej na sygnały, które mogą być transmitowane w łączu, a także zasilanie urządzeń abonenta. Inny rodzaj NT realizuje funkcje multipleksowania, koncentracji i komutacji strumieni informacji wytwarzanych w urządzenia abonenckich. Urządzenia te realizowane są w postaci cyfrowych central abonenckich, sieci lokalnych, multiplekserów czasowych bądź sterowników terminali.

4. Co należy wpisać w konsoli aby komputery ABC się widziały? A i C nie są połączone bezpośrednio.

Po stworzeniu sieci dla komputerów AB oraz BC, w komputerach bezpośrednio niepołączonych należy użyć polecenia *route add* w którego argumentach podajemy sieć (i odpowiadającą jej maskę) z którą chcemy się połączyć oraz bramę domyślną, w tym przypadku adres komputera B. Dodatkowo na komputerze B należy uruchomić usługę *packet forwarding*.

5. Czy w komutatorze czasowo-przestrzennym można zrealizować multicast? Odpowiedź uzasadnij.

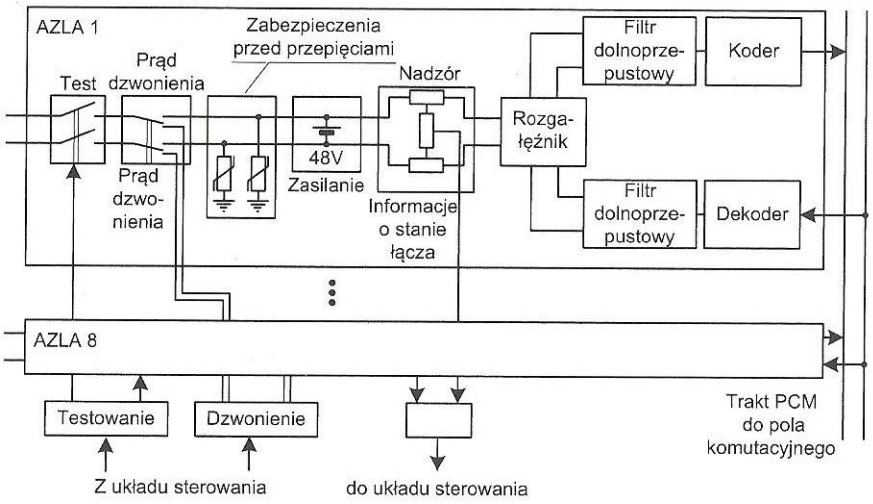
Komutator czasowo-przestrzenny umożliwia przeniesienie zawartości dowolnej szczeliny czasowej z dowolnego traktu wejściowego do dowolnej szczeliny czasowej dowolnego traktu wyjściowego. Oznacza to że w przypadku szczególnym możemy przenieść zawartość szczeliny z jednego traktu wejściowego do wybranych szczelin w wszystkich traktach wyjściowych, tak więc multicast jest możliwy.

7. Co to jest VCI?

VCI (ang. Virtual Channel Identifier) – jest to identyfikator kanału wirtualnego w sieci ATM stworzonego pomiędzy dwoma urządzeniami ATM.

9. Co to jest AZL?

AZL – Abonencki Zespół Liniowy. Dla każdego abonenta przypada jeden AZL dlatego abonenckie zespoły liniowe wpływają znacznie na koszt centrali. Do jego funkcji należą: zasilanie, zabezpieczenie przed przepięciami, dzwonienie, nadzór, kodowanie, rozdzielanie sygnałów przychodzących i wychodzących oraz testowanie połączenia. Funkcje pełnione przez analogowy AZL określa się często akronimem BORSCHT od pierwszych liter angielskich słów określających te funkcje.



10. Wymien i opisz krótko jednostki występujące w SS7

Zdefiniowano trzy typy jednostek sygnalizacji SU (ang. Signal Unit) występujących w SS7:

- jednostka wiadomości MSU (ang. Massage Signal Unit)
- jednostka stanu LSSU (ang. Link Status Signal Unit)
- jednostka wypełniająca FISU (ang. Fill-In Signal Unit)

Każda jednostka SU zawiera pola flagi F, numeru kolejnego wprzód FSN, numeru kolejnego wstecz BSN oraz związane z nimi bity wskaźnikowe FIB oraz BIB. Dodatkowo podany jest również wskaźnik długości LI, a ponad to oznacza typ jednostki sygnałowej. Jednostki FISU zawierają tylko bity kontrolne CK i przesyłane są łączem wówczas gdy nie ma żadnej innej jednostki do nadania. Jednostka stanu LSSU przenosi informacje o aktualnym stanie danego przęsła sygnalizacyjnego. Jednostki wiadomości MSU służą do przenoszenia informacji otrzymanych od wyższych warstw.

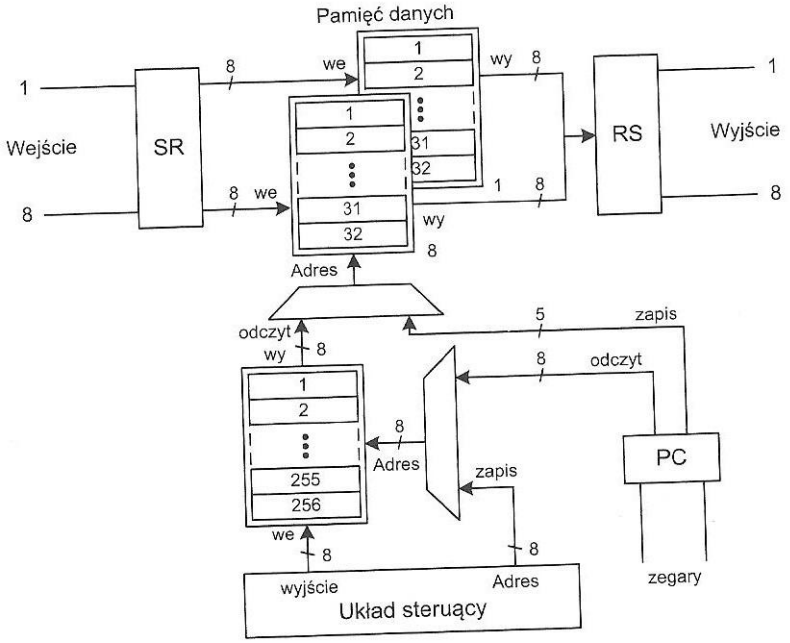
11. Co to jest „operation hold”?

Usługa podtrzymania połączenia HOLD (ang. Call Hold) umożliwia abonentowi czasowe przerwanie komunikacji w istniejącym połączeniu i ponowne jej przywrócenie. Usługa HOLD jest realizowana w trakcie połączeniai może być przywołana przez każdą ze stron.

Grupa C

1. Opisz komutator przestrzenno-czasowy.

Komutator przestrzenno-czasowy umożliwia przenoszenie zawartości dowolnej szczeliny czasowej z dowolnego traktu wejściowego do dowolnej szczeliny czasowej dowolnego traktu wyjściowego. W przypadku komutatora ze wspólną pamięcią, jego działanie jest podobne do działania komutatora czasowego. Pamięć danych jest jednak podzielona na bloki, jeden blok dla każdego traktu wejściowego. W ten sposób zapis do pamięci może odbywać się równolegle do wszystkich bloków pamięci. Odczyt natomiast odbywa się kolejno dla traktów wyjściowych.



5. Wymień cztery wiadomości sygnalizacyjne z DSS1.

Wiadomości sygnalizacyjne stosowane w DSS1:

- **ALERTING** – oznacza, że rozpoczęto wywoływanie abonenta, wysłana od abonenta wywoływanego do sieci i od sieci do abonenta wywołującego.
- **CALL PROCEEDING** – oznacza zebranie wszystkich informacji na temat zestawianego połączenia i zakończenie fazy wybierania.
- **CONNECT** – oznacza zaakceptowanie połączenia przez stronę wywoływaną.
- **CONNECT ACK** – potwierdza zaakceptowanie połączenia przez sieć.
- **DISCONNECT** – inicjująca rozłączenie połączenia z dowolnej strony.
- FACILITY – wykorzystywana do żądania lub potwierdzenia dostępności usług dodatkowych związanych z danym rodzajem połączenia.
- HOLD – oznacza żądanie przejścia połączenia stan podtrzymania.
- HOLD ACK – potwierdza przyjęcie wiadomości HOLD
- HOLD REJECT – informuje o odrzuceniu wiadomości HOLD
- INFORMATION – służy do przenoszenia pomiędzy użytkownikiem a siecią dodatkowych informacji dotyczących stanu połączenia, np. dodatkowe informacje adresowe.
- NOTIFY – przenosi dodatkowe informacje dotyczące połączenia np. zawieszenie połączenia przez drugą stronę.
- PROGRESS – wysyłana przez użytkownika lub przez sieć w czasie zestawiania połączenia w celu przekazania informacji o zdarzeniach dotyczących połączenia.
- **RELEASE** – stanowi odpowiedź na żądanie rozłączenia połączenia.
- **RELEASE COMPLETE** – potwierdza rozłączenie połączenia.
- RESUME – inicjuje wznowienie zawieszonego połączenia.
- RESUME ACK – potwierdza wznowienie zawieszonego połączenia.
- RESUME REJECT – informuje o niemożliwości wznowienia zawieszonego połączenia.
- RETRIEVE – oznacza żądanie wyjścia połączenia ze stanu podtrzymania.
- RETRIEVE ACK – potwierdza przyjęcie wiadomości RETRIEVE i przywrócenie połączenia.
- RETRIEVE REJECT – informuje o niemożliwości wyjścia połączenia ze stanu podtrzymania.

- **SETUP** – wiadomość inicjująca zestawienie połączenia.
- **SETUP ACK** – wskazuje na przyjęcie żądania zestawienia połączenia oraz, że może się pojawić konieczność podania dodatkowych informacji związanych z zestawianym połączeniem.
- SUSPEND – żądanie zawieszenie połączenia.
- SUSPEND ACK – potwierdzenie zawieszenia połączenia.
- SUSPEND REJECT – informuje o odrzuceniu żądania zawieszenia połączenia np. ze względu na niewystarczające informacje podane w wiadomości inicjującej zawieszenie.
- USER INFORMATION – zawiera informacje sygnalizacyjne przekazywane między użytkownikami.

6. Po czym poznać, że mamy do czynienia z ramką drugiej warstwy SS7?

Parametr LI dla wiadomości drugiej warstwy przyjmuje wartości 0, 1 lub 2.

7. Opisz warstwy w SS7.

System sygnalizacji SS7 złożony jest z 4 warstw zwanych również poziomami.

- MTP-1 – poziom pierwszy zwany łączem sygnalizacyjnym definiuje fizyczne środki do przesyłania informacji sygnalizacyjnych w sieci sygnalizacyjnej. Funkcje realizowane przez ten poziom odpowiadają funkcjom warstwy pierwszej modelu OSI. MTP-1 definiuje fizyczne, elektryczne i funkcjonalne charakterystyki cyfrowego łącza sygnalizacyjnego.
- MTP-2 – poziom drugi zwany przęsłem sygnalizacyjnym zapewnia środki do niezawodnego przesyłania wiadomości sygnalizacyjnych pomiędzy sąsiednimi punktami SP (ang. Signalling Point) i STP (ang. Signalling Transfer Point) po łączu sygnalizacyjnym. Poziom ten odpowiada drugiej warstwie modelu OSI. W przęśle sygnalizacyjnym jest realizowana między innymi detekcja i korekcja błędów (przez retransmisje Błesznie odebranych jednostek sygnalizacyjnych), czuwanie nad poprawną kolejnością przesyłanych jednostek sygnalizacyjnych (sekwencjonowanie), a także w razie potrzeby sterowanie przepływem, tak aby urządzenia odbiorcze były w stanie odbierać jednostki napływające łączem sygnalizacyjny.
- MTP-3 – poziom trzeci zwany siecią sygnalizacyjną lub wspólnymi funkcjami transferu, zapewnia funkcje związane z kierowaniem wiadomości w sieci sygnalizacyjnej i przekazywaniem ich do odpowiednich części użytkownika. Warstwa ta ma również zaimplementowane mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami przesyłanych wiadomości sygnalizacyjnych.
- UP – poziom czwarty definiujący część użytkownika w zależności od rodzaju usług dostarczanych przez daną sieć. Z części użytkownika korzystają różne aplikacje które wymagają komunikowania się między sobą i do komunikacji tej wykorzystują SS7.

8. Co to jest AAL?

Jest to trzecia warstwa struktury ATM nazywana warstwą adaptacyjną, pozwalająca uniezależnić warstwy ATM od warstw wyższych. Głównym celem AAL (ATM Adaptation Layer) jest umożliwienie przenoszenia wszystkich typów danych przez warstwę ATM. Różnorodność charakterystyk strumieni danych przesyłanych przez sieć ATM wymaga implementacji w warstwie AAL funkcji specyficznych dla danej usługi.

9. Co to przywołanie kodowe? Podać przykład.

Przywołanie kodowe realizowane jest w centrali abonenckiej, w module połączeń wewnętrznych. Składa się ono z jednego długiego i jednego lub kilku krótkich sygnałów dźwiękowych, które rozlegają się we wszystkich aparatach końcowych. Aparat końcowy, który w danym momencie jest połączony z publiczną siecią telefoniczną, nie odbiera tego przywołania. Jeśli sygnał dźwiękowy przyporządkujemy określonej osobie można abonencką centralę telefoniczną wykorzystywać również jako urządzenie przywoławcze. Sygnał przywołania jest powtarzany, aż do momentu, gdy przywołana osoba zgłosi się z któregoś z aparatów końcowych.

11. Jaka będzie wartość TTL przy pingowaniu komputera będącego za switchem ATM?

Wartość licznika TTL nie ulegnie zmianie gdyż switch nie zmniejsza tego licznika.

Grupa D

2. Co to jest TE?

TE (ang. Terminal Equipment) – jest wyposażenie końcowe, które odpowiada urządzeniom użytkownika, takim jak np. telefon cyfrowy, końcówka transmisji danych, komputer osobisty, stacja robocza. Urządzenie TE może być zaprojektowane do pracy w sieci ISDN lub wymagać TA (ang. Terminal Adapter), który przystosowuje urządzenie TE do pracy w sieci ISDN.

3. Czy komutator przestrzenny może wywołać funkcję broadcast?

Tak może, gdyż potrafi przekserować szczeliny z danego traktu wejściowego na dowolne trakty wyjściowe.

6. Gdzie zawarty jest numer wybierany, w której części?

Numer wybierany zawarty jest w wiadomości sygnalizacyjnej SETUP (dla DSS1), a następnie w przypadku sygnalizacji międzycentralowej SS7, w wiadomości IAM.

7. W jaki sposób rozpoznać czy wiadomość trzeciej warstwy w SS7?

Rozpoznać je można po wartości pola LI w jednostce sygnalizacyjnej. Jeżeli wartość pola LI jest z zakresu od 3 do 63 oznacza to, iż wiadomość transportowana pochodzi z warstwy trzeciej.

8. Jaka jest różnica między wybieraniem impulsowym, a wybieraniem tonowym?

Wybieranie impulsowe jest stałoprądową metodą sygnalizacji w łączu abonenckim polegającą na przerywaniu przepływu prądu w łączu abonenckim przy użyciu tarczy wybierczej. Ilość przerwań obwodu określa cyfrę wybraną na tarczy telefonu.

Wybieranie tonowe jest wieloczęstotliwościową metodą sygnalizacji w łączu abonenckim polegający na przypisaniu każdemu klawiszowi na klawiaturze numerycznej telefonu dwóch częstotliwości. Wiersze na klawiaturze obejmują grupę częstotliwości mniejszych, a kolumny obejmują zakres częstotliwości większych. Metoda ta jest dużo szybsza od wybierania impulsowego.

9. Co to jest TDM?

TDM (ang. Time Division Multiplexing) – multipleksacja z podziałem czasowym jest metodą dostępu do wspólnego łącza przez podział w dziedzinie czasu na szczeliny czasowe. Każde z urządzeń chcące

transmitować dane musi otrzymać szczelinę czasową w której będzie mogło to zrobić. Metoda ta jest podstawą działania systemu PCM.

10. Co to jest VPI?

VPI (ang. Virtual Path Identifier) jest to identyfikator ścieżki wirtualnej pomiędzy dwoma węzłami sieci ATM.